CentraleSupélec

ResoniCS

Optimisation acoustique d'un mur antibruit pour le RER B

Projet d'enseignement d'intégration — Contrôle des ondes

Année universitaire 2026–2027

Auteurs : *à compléter*

Table des matières

1 Introduction **2**

2 État de l'art et cas d'usage **2**

2.1 Origines du bruit ferroviaire 2

2.2 Panneaux réfléchissants, absorption et géométrie 2

2.3 Solutions développées par les acteurs ferroviaires 3

2.4 Travaux de recherche sur la forme et le placement de l'absorbant 3

2.5 Positionnement de l'étude ResoniCS 4

3 Modélisation mathématique **4**

3.1 Domaine et champ acoustique 4

3.2 Conditions aux limites et matériau 4

3.3 Identification du coefficient de la laine de roche 5

3.4 Mur plan et contours préfractals 6

4 Modélisation de la source acoustique du RER B **6**

4.1 Une excitation uniforme sur le bord supérieur 6

4.2 Somme de trois composantes gaussiennes 6

4.3 Portée de la pondération fréquentielle 7

5 Méthode numérique **7**

5.1 Différences finies sur une grille régulière 7

5.2 Fréquences calculées et résolution de l'onde 7

5.3 Énergie du champ et intégration sur la bande 8

5.4 Première descente à quantité fixée 9

6 Premiers résultats numériques **9**

6.1 Spectre de l'excitation 10

6.2 Énergie calculée sur la bande 10

6.3 Champ initial et répartition de matériau 11

6.4 Descente avec le coefficient de la laine de roche 12

7 Perspectives **14**

1 Introduction

Le trafic ferroviaire produit des nuisances sonores dont les mécanismes varient avec le fonctionnement du train et son interaction avec la voie. Dans un tunnel ou une tranchée couverte, les réflexions sur les parois peuvent renforcer certaines oscillations. Le projet ResoniCS étudie un panneau destiné à agir sur ce champ acoustique, en prenant le RER B comme cas d'usage.

On cherche à associer une géométrie de paroi et une répartition de matériau poreux pour diminuer un indicateur d'énergie du champ sonore. La comparaison doit tenir compte de la quantité de matériau utilisée. L'objectif est donc de comprendre où le matériau est utile, puis de rechercher une répartition adaptée à plusieurs fréquences.

Ce premier travail met en place le modèle et présente des calculs sur une géométrie fournie. L'équation de Helmholtz est résolue en deux dimensions par différences finies. Le choix de la source et du matériau est regroupé au début du programme. Les calculs présentés utilisent la somme de gaussiennes et la laine de roche du dictionnaire de matériaux. Le coefficient complexe de la paroi est déterminé à la pulsation étudiée avant le calcul du champ, puis recalculé à chaque fréquence pour construire la courbe de réponse.

2 État de l'art et cas d'usage

2.1 Origines du bruit ferroviaire

La synthèse initiale de l'équipe distingue trois contributions utiles pour organiser l'étude [6]. Le **bruit de traction et des équipements** rassemble notamment les moteurs, la ventilation et les auxiliaires. Le **bruit de roulement** provient de l'interaction roue–rail. Le **crissement en courbe** correspond à des oscillations souvent tonales, c'est-à-dire concentrées autour de certaines fréquences, dont l'apparition dépend du contact roue–rail.

Lee et ses coauteurs ont étudié plusieurs liaisons ferroviaires aéroportuaires, dont le RER B [1]. Leurs spectres montrent des contributions aux basses fréquences, notamment autour de 100, 200 et 300 Hz selon la pondération considérée. Ces mesures ont été réalisées *dans les rames*. Elles renseignent le bruit intérieur et ne constituent pas un spectre mesuré au niveau d'un panneau extérieur.

Sur d'autres réseaux de métro, Song et ses coauteurs observent des contributions roue–rail autour de 630 et 2 500 Hz pour un type de matériel et autour de 800 Hz pour un autre [2]. Les désignations de ces matériels ne renvoient pas aux lignes du RER. L'étude de Kim et ses coauteurs décrit également plusieurs composantes de crissement et de contact en courbe [3]. Leur fréquence dépend du cas étudié. Ces publications motivent des ordres de grandeur pour notre modèle, sans déterminer à elles seules les paramètres d'une source extérieure du RER B.

2.2 Panneaux réfléchissants, absorption et géométrie

Un écran acoustique traditionnel modifie la propagation en faisant obstacle à l'onde. Une partie du son est réfléchie et une autre peut contourner l'écran par diffraction. Dans un milieu confiné, les réflexions sur les différentes parois jouent donc un rôle important. La condition de paroi parfaitement réfléchissante utilisée ici représente une idéalisation de ce comportement.

Un matériau poreux comporte des pores dans lesquels le mouvement de l'air s'accompagne de pertes. Son effet peut être représenté par une condition aux limites complexe, dont les paramètres dépendent du matériau et de la fréquence [4]. On peut ainsi comparer une paroi entièrement recouverte et une paroi partiellement garnie, puis rechercher les zones où une quantité fixée de matériau est la plus utile.

Le cours et la présentation de Filoche décrivent l'intérêt de frontières irrégulières pour la localisation des ondes [4, 5]. La **localisation** désigne une concentration spatiale du champ dans certaines régions.

Une géométrie préfractale, obtenue après un nombre fini de répétitions d'un motif, peut modifier les zones de forte oscillation et leur interaction avec le matériau. L'augmentation du contour constitue une motivation pour tester ces formes ; leur efficacité pour notre cas devra être mesurée par les comparaisons numériques.

2.3 Solutions développées par les acteurs ferroviaires

Les écrans installés le long des voies associent plusieurs fonctions. Ils font obstacle à la propagation directe et leur parement peut absorber une partie du son. SNCF Réseau décrit notamment l'emploi de béton-bois, de béton bas carbone et de panneaux métalliques intégrant de la laine minérale [7]. Le choix tient aussi compte de la durabilité et de l'intégration dans le site. L'isolation des façades et les interventions sur la voie constituent des actions complémentaires, ce qui montre qu'un panneau répond à une partie du problème ferroviaire.

DELTABLOC propose l'écran bas *Quie@Rail*, dans sa gamme PHONOBLOC [8]. Le fabricant décrit des éléments préfabriqués en béton de granulats légers à structure ouverte, placés près de la voie. La configuration annoncée atteint 50 cm au-dessus du plan de roulement et se situe à 2,10 m de l'axe de la voie. Cet exemple montre l'intérêt d'intercepter le bruit près de la zone roue–rail tout en associant la forme de l'écran à un matériau absorbant. Ces dimensions caractérisent ce produit et ne fixent pas celles de notre domaine numérique.

Phononic Vibes développe de son côté *MetaWindow*, un panneau transparent présenté comme absorbant et certifié pour le réseau allemand, en collaboration avec Deutsche Bahn [9]. L'entreprise indique une première installation sur le S-Bahn de Hambourg. La transparence permet de prendre en compte une contrainte d'intégration visuelle en plus de la réponse acoustique. Ces informations proviennent de la présentation du fabricant. Elles illustrent l'existence de solutions industrielles innovantes, sans fournir un gain directement comparable à notre indicateur d'énergie dans un tunnel bidimensionnel.

2.4 Travaux de recherche sur la forme et le placement de l'absorbant

Félix, Sapoval, Filoche et Asch ont étudié numériquement des cavités contenant un milieu dissipatif séparé de l'air par une interface irrégulière [10]. Certains modes présentent un champ significatif à la fois dans l'air, où l'onde est excitée, et dans la région absorbante, où l'énergie est dissipée. Leur couplage à ces deux régions peut ainsi favoriser l'absorption. Ce mécanisme explique pourquoi la forme de l'interface joue un rôle, en plus de la quantité de matériau. Il motive l'étude de contours préfractals sans imposer qu'un contour plus irrégulier soit toujours meilleur pour toute excitation.

Magoulès, Nguyen, Omnes et Rozanova-Pierrat proposent un modèle de Helmholtz avec dissipation sur la frontière pour rechercher une forme absorbante [11]. Ils relient aussi le coefficient complexe de Robin à un modèle où les pertes se produisent dans le volume du matériau poreux. Cette étape est utile à notre projet car le coefficient de paroi doit représenter un matériau documenté avant de permettre une comparaison physique des panneaux.

Magoulès, Menoux et Rozanova-Pierrat étudient ensuite le placement d'une quantité fixée d'absorbant sur une frontière donnée [12]. Ils établissent un cadre d'optimisation et emploient une descente de gradient pour diminuer l'énergie sur plusieurs fréquences. Dans leurs exemples numériques, une répartition optimisée utilisant 50 % d'absorbant peut donner un indicateur d'énergie plus faible qu'une frontière entièrement absorbante. Ce résultat concerne les géométries, les coefficients et la bande de leur étude. Il fournit une hypothèse à tester pour notre cas d'usage, plutôt qu'une performance déjà obtenue pour le RER B.

2.5 Positionnement de l'étude ResoniCS

Ces réalisations distinguent trois choix complémentaires : le matériau, la forme du mur et la position des portions absorbantes. ResoniCS reprend cette démarche à l'échelle d'un modèle étudiant. On utilise d'abord les caractéristiques de la laine de roche pour calculer un coefficient de paroi, puis on recherche une répartition à quantité imposée. Les formes planes et préfractales seront comparées avec une même source et une même bande. Les références entièrement recouvertes serviront de points de comparaison, avec leur quantité propre annoncée. L'objectif est d'identifier les choix utiles au modèle et de justifier leur effet par les courbes.

3 Modélisation mathématique

3.1 Domaine et champ acoustique

On note $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ le domaine occupé par l'air. Sa frontière est décomposée en un bord supérieur Γ_D, deux côtés réfléchissants Γ_N et une paroi inférieure Γ_R. Le vecteur n est la normale extérieure au domaine et $\partial_n u = \nabla u \cdot n$ désigne la dérivée normale.

À une fréquence f, en hertz, u_f représente l'amplitude complexe de la pression. Les valeurs de source sont relatives tant qu'une calibration en pascals n'est pas disponible. La dépendance temporelle peut s'écrire

$$p(x,t) = \mathrm{Re}\Big(u_f(x) e^{-\mathrm{i}2\pi f t}\Big)$$

La célérité est fixée à $c = 343\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. À la fréquence f, la pulsation vaut $\omega = 2\pi f$ en radians par seconde, puis le nombre d'onde vaut $k_f = \omega/c$ en m^{-1} lorsque les longueurs sont en mètres. En l'absence de source volumique, le modèle de propagation est [4]

$$\Delta u_f + k_f^2 u_f = 0 \quad \text{dans } \Omega \qquad k_f = \frac{2\pi f}{c}$$

3.2 Conditions aux limites et matériau

La fonction χ décrit la présence de matériau sur Γ_R. Une valeur nulle correspond à une portion réfléchissante, une valeur égale à un à une portion garnie. Des valeurs intermédiaires sont admises lors de la recherche d'une répartition. On utilise dans tout le projet la convention du polycopié :

$$\begin{cases} u_f = g(y,\omega) & \text{sur } \Gamma_D \\ \partial_n u_f = 0 & \text{sur } \Gamma_N \\ \partial_n u_f + \alpha(\omega)\chi u_f = 0 & \text{sur } \Gamma_R \end{cases}$$

La condition de **Dirichlet** impose la pression en haut du domaine. La condition de **Neumann** annule la dérivée normale sur les côtés et représente des parois rigides réfléchissantes. La condition de **Robin** relie la pression à sa dérivée normale sur le mur. Le coefficient complexe α décrit l'effet du matériau dans cette convention et il est exprimé en m^{-1} lorsque les longueurs sont en mètres. Dans le programme, `Alpha` désigne ce nombre et `alpha_rob` est le tableau obtenu en le multipliant par la répartition χ.

Avec les coefficients unitaires du support et un second membre Robin nul, `compute_robin_condition` utilise

$$u_B = \frac{u_I}{1 + h\alpha(\omega)\chi_B}$$

Ici u_B est la valeur au bord, u_I celle du point intérieur voisin et h le pas. Cette expression reprend le même signe que la condition précédente. Avec ce choix, les hypothèses dissipatives du cours se traduisent par $\mathrm{Re}\,\alpha > 0$ et $\mathrm{Im}\,\alpha < 0$ pour la convention temporelle retenue [4]. La fonction `compute_alpha` fournit directement le coefficient dans cette écriture.

3.3 Identification du coefficient de la laine de roche

La fonction `compute_alpha`, dans `compute_alpha.py`, met en œuvre l'identification présentée au §3.2.4 du polycopié [4]. Elle compare un modèle où l'onde pénètre dans le matériau poreux et un modèle équivalent avec une condition de Robin. L'erreur donne un poids A à la différence des champs au carré et un poids B à celle de leurs gradients. La routine `scipy.optimize.minimize` ajuste les parties réelle et imaginaire du coefficient par la méthode de Nelder–Mead, qui déplace des couples d'essai pour réduire cette erreur.

La laine de roche constitue le premier matériau étudié. Les valeurs ci-dessous sont celles du dictionnaire `MATERIAUX` et des paramètres du calcul d'identification. La porosité est la fraction de volume occupée par les pores, la tortuosité décrit l'allongement des trajets dans les pores et la résistivité caractérise la résistance au passage de l'air.

Grandeur	Valeur
Porosité ϕ	$0,97$
Tortuosité α_h	$1,1$
Résistivité σ	$30\,000\,\mathrm{Pa\,s\,m^{-2}}$
Masse volumique de l'air ρ_0	$1,2\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$
Célérité de l'air c_0	$343\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Rapport des capacités calorifiques γ_p	$1,4$
Coefficient normalisé η_0	1
Demi-largeur l et longueur L du domaine auxiliaire	2,5 m et 10 m
Paramètre Δx_α et troncature $N_\alpha = L/\Delta x_\alpha$	0,5 m et 20
Indices de Fourier conservés	-20 à 20, soit 41 modes
Poids de l'erreur A et B	1 et 1
Couple initial `ALPHA0`	$(50; -50)$
Tolérances `xatol` et `fatol`	10^{-6} et 10^{-10}

TABLE 1 – Paramètres de l'identification du coefficient de la laine de roche

Les longueurs l et L définissent le domaine auxiliaire de l'identification. La troncature N_α fixe les modes de Fourier utilisés dans ce calcul, indépendamment de la grille du champ acoustique. La fonction `materiau` convertit les trois caractéristiques du matériau en coefficients du modèle poreux, puis `compute_alpha` cherche le coefficient de Robin à la pulsation fournie. Son indicateur `success` est vérifié avant d'utiliser le résultat.

À la pulsation initiale $\omega_0 = 3\,430\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$, le calcul donne $\alpha(\omega_0) = 18,154584 - 21,197637\mathrm{i}\,\mathrm{m^{-1}}$. Le coefficient reste fixé à cette valeur pendant la descente à fréquence unique. Le calcul fréquentiel le redétermine pour chaque nouvelle pulsation, avec la même source et les mêmes caractéristiques de matériau.

Fréquence (Hz)	Coefficient $\alpha(\omega)$ en $\mathrm{m^{-1}}$
50	$5,894818 - 5,979421\mathrm{i}$
2500	$30,137224 - 58,478507\mathrm{i}$
3500	$31,996643 - 77,112209\mathrm{i}$

TABLE 2 – Valeurs du coefficient de la laine de roche à trois fréquences

Le tableau 2 présente trois valeurs du coefficient identifié. Il permet de constater sa variation avec la fréquence et les signes adoptés dans le polycopié.

3.4 Mur plan et contours préfractals

La comparaison prévue porte sur le mur plan de niveau 0 et sur les contours préfractals de niveaux 1 et 2. Le générateur `create_motif_koch` remplace un segment par huit segments orthogonaux, chacun quatre fois plus court. Le motif fourni utilise donc des angles droits. Le niveau 1 applique une fois ce motif et le niveau 2 le répète sur les segments obtenus.

Les résultats présentés ici concernent uniquement le niveau 2. Le tableau 4 indique les paramètres effectivement utilisés. La grille de stockage comporte aussi des points extérieurs au fluide, donc ses dimensions ne doivent pas être assimilées à celles du domaine d'air. Pour $N = 128$ et $h = 0,0078125$, les abscisses des points stockés vont de 0 à 0,9921875 m. Le mur irrégulier se situe entre les ordonnées 0,6875 et 1,3125 m. Le maillage est affiné pour représenter les fréquences jusqu'à 3 500 Hz. Ces dimensions décrivent le cas numérique et leur correspondance avec un panneau à installer reste à définir.

4 Modélisation de la source acoustique du RER B

4.1 Une excitation uniforme sur le bord supérieur

Les fonctions `source_constant(y, omega)` et `source_rer_b(y, omega)` définissent l'excitation. L'argument y désigne la position le long du bord supérieur et ω la pulsation. Les deux sources proposées sont indépendantes de y, donc elles imposent une amplitude et une phase uniformes sur ce bord. La première renvoie un, alors que la seconde suit le spectre défini ci-dessous. Le paramètre `SOURCE`, placé au début de `demo_control_polycopie2024.py`, choisit la fonction utilisée pour l'identification du coefficient, le champ initial, la descente et la courbe fréquentielle.

Cette hypothèse est une simplification du cas d'usage. Le mouvement d'un train ne suffit pas à rendre sa pression uniforme. Les différences de position et de phase entre les sources réelles pourront être examinées après les premières comparaisons, en gardant les mêmes données d'entrée pour tous les panneaux.

4.2 Somme de trois composantes gaussiennes

La fonction `source_rer_b`, dans `preprocessing.py`, convertit la pulsation en fréquence par $f = \omega/(2\pi)$, puis fournit l'amplitude relative

$$G(f) = \sum_{m=1}^{3} A_m \exp\left(-\frac{(f - f_m)^2}{2\sigma_m^2}\right) \tag{1}$$

Le centre f_m et l'écart-type σ_m sont exprimés en hertz. L'écart-type règle la largeur de la composante et A_m son amplitude maximale lorsqu'elle est considérée seule. L'argument y est conservé dans la signature pour que les deux sources aient la même forme d'appel. Les neuf paramètres retenus dans (1) figurent dans le tableau 3.

Composante	f_m (Hz)	σ_m (Hz)	A_m
Basses fréquences, traction et équipements	200	100	1,0
Roulement	800	350	0,8
Haute fréquence, crissement représentatif	2 500	150	0,5

TABLE 3 – Paramètres du spectre hypothétique de la source

Le centre de 200 Hz s'appuie sur les contributions basses fréquences observées à l'intérieur du RER B par Lee et ses coauteurs [1]. Il regroupe plusieurs mécanismes et n'est pas attribué exclusivement aux moteurs. Le centre de 800 Hz reprend un ordre de grandeur observé pour le bruit roue–rail sur d'autres métros [2].

La composante à 2 500 Hz sert à représenter une contribution haute fréquence plus étroite. Cette fréquence apparaît dans des observations roue–rail [2], tandis que les mesures de crissement font apparaître différents pics suivant les conditions de contact [3]. L'association exacte du crissement à 2 500 Hz reste donc un choix de l'étude.

Les écarts-types et les amplitudes relatives sont également choisis pour cette première représentation. Le modèle n'a pas été ajusté à un enregistrement extérieur du RER B. La gaussienne de roulement est large et la troisième plus resserrée, afin de distinguer une contribution étendue d'une contribution davantage tonale. La somme décrit une enveloppe d'amplitude, et sa valeur totale peut dépasser l'amplitude de chacune des composantes.

4.3 Portée de la pondération fréquentielle

Pour une géométrie et une répartition fixées, la linéarité de Helmholtz donne, lorsque les autres sources sont nulles,

$$u_f = G(f)u_f^{(1)}, \qquad J(f) = |G(f)|^2 J^{(1)}(f)$$

L'exposant (1) désigne le calcul avec une source unitaire. À une fréquence fixée et pour $G(f) \neq 0$, ce facteur conserve le classement des panneaux. Sur une bande, il donne davantage d'importance à certaines fréquences et peut modifier le meilleur compromis. Une baisse de l'énergie due seulement à une source moins forte ne démontre donc pas une amélioration du mur.

Les amplitudes restent relatives. Elles ne permettent pas de déduire directement un niveau absolu en dB(A), qui demanderait une référence de pression, une calibration et une pondération acoustique adaptées.

5 Méthode numérique

5.1 Différences finies sur une grille régulière

On note $u_{i,j}$ l'approximation du champ au point de la ligne i et de la colonne j. Le **stencil à cinq points** utilise ce point et ses quatre voisins pour approcher le Laplacien. À l'intérieur du domaine,

$$\Delta u_{i,j} \simeq \frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}}{h^2}$$

On ajoute ensuite le terme $k_f^2 u_{i,j}$ et les contributions des conditions aux limites pour construire le système linéaire. La fonction `solve_helmholtz` résout ce système avec le solveur fourni. Cette méthode reprend la discrétisation du programme et le principe présenté dans le polycopié [4].

La fraction nodale `V_obj` indique la proportion de points Robin garnis. Elle ne suffit pas à définir un volume physique. Pour comparer des géométries différentes, on devra mesurer la longueur absorbante et annoncer l'épaisseur ainsi que la profondeur si un volume est utilisé.

5.2 Fréquences calculées et résolution de l'onde

Le calcul fréquentiel résout un problème indépendant pour chaque valeur de f. La fonction `compute_alpha` reçoit la pulsation $\omega = 2\pi f$, tandis que l'argument nommé `omega` de `solve_helmholtz` reçoit le nombre d'onde $k_f = \omega/c$. Les paramètres `SOURCE`, `CAR_MAT`, `ALPHA0`, `OMEGA` et `C` sont regroupés au début du programme principal.

Paramètre	Valeur utilisée
Grille de stockage $M \times N$	256×128
Pas h, interprété en mètres	$0,0078125$
Niveau du contour calculé	2
Célérité c	$343\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Source du cas initial	`source_rer_b`, amplitude $0,617187$
Pulsation initiale ω_0	$3\,430\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$
Nombre d'onde initial k_0	$10\,\mathrm{m^{-1}}$
Fréquence initiale déduite $ck_0/(2\pi)$	$545,90\,\mathrm{Hz}$
Coefficient initial `Alpha`	$(18,154584 - 21,197637\mathrm{i})\,\mathrm{m^{-1}}$
Points Robin garnis / points Robin	204/512
Fraction nodale initiale `V_obj`	$0,398438$
Fréquences du calcul spectral	50 à 3 500 Hz
Pas fréquentiel et nombre de fréquences	50 Hz, 70 valeurs

TABLE 4 – Paramètres des premiers calculs

La longueur d'onde est $\lambda_f = c/f$. La règle d'au moins dix points de grille par longueur d'onde impose

$$\frac{\lambda_f}{h} = \frac{c}{fh} \geq 10$$

Pour atteindre 3 500 Hz avec au moins dix points par longueur d'onde, il faut $h \leq 343/(10 \times 3\,500) = 0,0098$ m. On retient $N = 128$, donc $h = 1/128 = 0,0078125$ m. À 3 500 Hz, on dispose alors de 12,544 points par longueur d'onde et la limite correspondant à dix points vaut 4 390,4 Hz. La bande calculée s'étend de 50 à 3 500 Hz par pas de 50 Hz et couvre les trois composantes de la source. La fréquence nulle correspond à une excitation statique, donc le calcul acoustique commence à la première fréquence positive de cette grille. Cette règle spatiale est distincte du pas fréquentiel de 50 Hz, qui pourra être réduit autour des pics pour préciser leur position.

La fonction `run_rer_b_frequency_sweep` construit un tableau Dirichlet indépendant pour chaque fréquence avec la source choisie. Elle calcule la pulsation, identifie le coefficient du matériau, puis forme le tableau `alpha_rob` en multipliant ce coefficient par la même répartition χ. La géométrie et la répartition sont conservées, alors que la source et le coefficient sont évalués à la fréquence courante.

5.3 Énergie du champ et intégration sur la bande

Pour comparer les champs, on utilise le critère du cours [4]

$$J(f, \chi) = \int_\Omega |u_f(x; \chi)|^2 \, \mathrm{d}x$$

Le module au carré mesure l'amplitude de pression au carré. Une valeur plus petite traduit donc un champ globalement moins intense dans le domaine observé, lorsque la source et le domaine de comparaison sont fixés. Le programme approche l'intégrale sur l'ensemble Ω_h des points intérieurs de la grille :

$$J_h(f, \chi) = h^2 \sum_{(i,j) \in \Omega_h} |u_{i,j}|^2$$

Chaque point intérieur représente ici une petite aire de taille h^2. Le calcul fréquentiel évalue cette somme. La fonction `your_compute_objective_function` effectue le même calcul et renvoie le nombre réel utilisé par la descente.

L'indicateur intégré sur la bande $[f_1, f_q]$ est obtenu par la règle des trapèzes, comme au §7.7.2 du polycopié :

$$\mathcal{J}_h(\chi) = \sum_{r=1}^{q-1} \frac{f_{r+1} - f_r}{2} \left[J_h(f_r, \chi) + J_h(f_{r+1}, \chi) \right]$$

Ici, $q = 70$ est le nombre de fréquences calculées. Dans la convention où h est en mètres, J_h représente une amplitude relative au carré multipliée par une aire, et l'intégration fréquentielle ajoute un facteur en hertz. Le facteur spectral $|G(f)|^2$ est déjà contenu dans le champ calculé. On intègre donc directement les énergies obtenues, sans leur appliquer une seconde pondération par la source. Cet indicateur rassemble des amplitudes relatives sur la bande et n'est ni une énergie calibrée en joules ni un niveau en décibels.

5.4 Première descente à quantité fixée

La fonction `your_optimization_procedure` reprend la descente projetée du §7.6 du polycopié [4]. On fixe la géométrie, la fréquence et le coefficient du matériau, puis on modifie seulement χ. Ses valeurs restent entre zéro et un sur les points Robin, avec une somme imposée $V_{\mathrm{obj}}S$, où S est leur nombre. Cette contrainte nodale convient au premier essai sur une forme fixée.

À chaque étape, on calcule le champ, son coût et le gradient, c'est-à-dire la variation du coût produite par une petite modification de chaque valeur de matériau. Pour obtenir la dérivée du système effectivement résolu, on réutilise les fonctions d'assemblage fournies. En notant $AU = b$ le système discret, on calcule le vecteur adjoint P par

$$A^* P = 2WU$$

Ici U contient les valeurs complexes du champ, A^* est la transposée conjuguée de A et W est diagonale, de valeur h^2 aux points intérieurs et zéro ailleurs. La dérivée prend en compte les termes de la condition Robin dans la matrice et, si nécessaire, dans le second membre. Une vérification par petites perturbations du matériau a confirmé le gradient calculé.

On fait ensuite un pas dans la direction opposée au gradient, puis on ramène les valeurs dans l'intervalle autorisé en conservant leur somme. Avec j un point Robin, cette projection s'écrit

$$\chi_j^{n+1} = \max\Big(0, \min\Big(\chi_j^n - \zeta_n g_j^n + \ell_n, 1\Big)\Big) \qquad \sum_{j \in \Gamma_{R,h}} \chi_j^{n+1} = V_{\mathrm{obj}} S$$

Le nombre $\zeta_n > 0$ est le pas, g^n le gradient et ℓ_n un décalage commun. On détermine ce décalage par 60 étapes de dichotomie. Pendant la descente, les valeurs intermédiaires de χ permettent de rechercher une répartition continue. À la fin, on classe les valeurs obtenues sur les points Robin, puis on attribue la valeur un aux 204 points ayant les plus grandes valeurs et zéro aux autres, comme proposé au §7.6 du polycopié [4]. On obtient ainsi une répartition binaire à quantité fixée, avec des portions garnies et des portions réfléchissantes.

Dans l'essai, le pas initial vaut 5. On accepte une proposition lorsque son coût est strictement inférieur au coût précédent, puis on multiplie le pas par 1,1 conformément au programme fourni. Si le coût ne diminue pas, on divise le pas par deux et on essaie une nouvelle proposition. Le calcul s'arrête après 100 étapes au maximum, si le pas devient inférieur ou égal à 10^{-5} ou si la plus grande variation entre deux répartitions successives acceptées est inférieure à $\delta = 10^{-7}$.

Après le tri final, on recalcule le champ, le coût et le gradient pour la répartition binaire. L'historique conserve le coût initial et ceux des étapes continues acceptées, puis ajoute le coût binaire comme une dernière valeur distincte. Le tri modifie la répartition et peut donc faire remonter le coût, ce qui sera examiné séparément dans les résultats.

6 Premiers résultats numériques

6.1 Spectre de l'excitation

La figure 1 présente le modèle spectral sur 0 à 3 500 Hz, évalué tous les 5 Hz sans résolution de Helmholtz. La zone grisée indique la bande du calcul acoustique. Les trois contributions sont visibles sur cet intervalle. La première et la deuxième se recouvrent, alors que la composante haute fréquence est plus étroite. La courbe est une donnée d'entrée du calcul ; elle ne représente pas une mesure expérimentale du RER B.

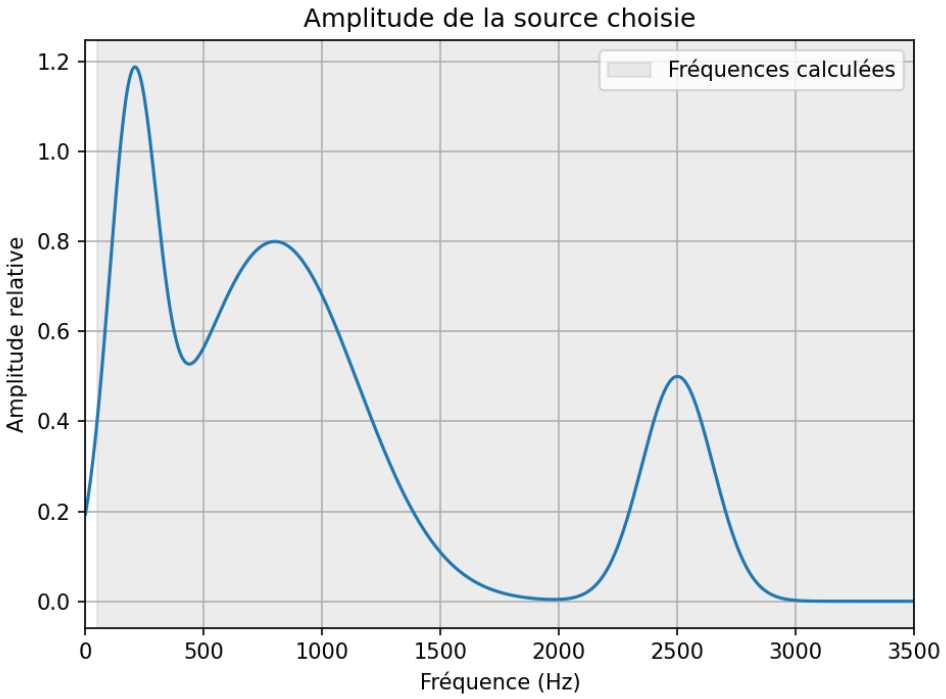


FIGURE 1 – Amplitude relative de la source en fonction de la fréquence

Le calcul acoustique s'étend désormais jusqu'à 3 500 Hz. Il couvre la composante basse fréquence, celle de roulement et celle centrée à 2 500 Hz. La zone grisée correspond aux fréquences positives comprises entre 50 et 3 500 Hz, pour lesquelles le champ est effectivement calculé à intervalles de 50 Hz.

6.2 Énergie calculée sur la bande

La figure 2 montre les 70 fréquences effectivement simulées. Chaque point utilise la même géométrie, la même répartition initiale et le même matériau. Le nombre d'onde, l'amplitude de la source et le coefficient complexe du matériau sont recalculés à chaque fréquence.

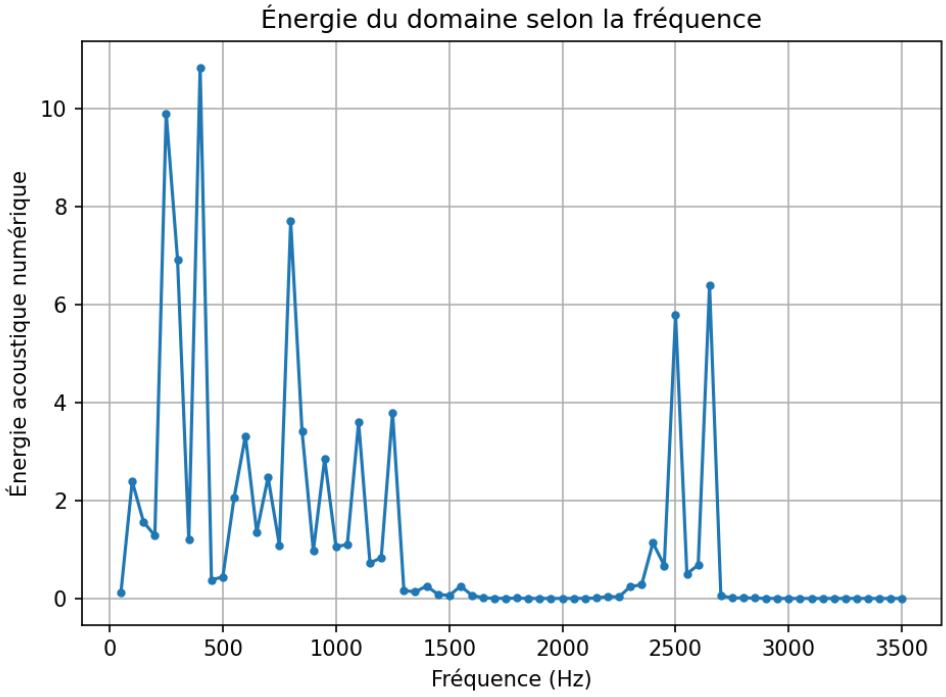


FIGURE 2 – Indicateur d'énergie du champ en fonction de la fréquence

Le maximum échantillonné vaut 10,8487 et est obtenu à 400 Hz. L'intégration des valeurs calculées donne 4416,120 dans la normalisation du modèle. Deux autres maxima locaux sont observés à 250 et 800 Hz, avec des valeurs respectives de 9,9130 et 7,7147. Ces nombres décrivent les fréquences testées avec la loi de matériau calculée. Un pas fréquentiel plus petit autour des pics permettrait de mieux préciser leur position.

À 400 Hz, l'amplitude imposée vaut 0,5517, contre 0,7148 à 100 Hz. Le coût est pourtant plus élevé, soit 10,8487 contre 2,3944. Les variations de la courbe résultent du spectre imposé et de la réponse du domaine avec un coefficient de matériau dépendant de la fréquence. On conserve donc la même source et les mêmes données de matériau pour comparer les panneaux. Les amplitudes de source étant relatives, ces énergies servent à comparer les cas du modèle.

6.3 Champ initial et répartition de matériau

Le cas initial utilise $\omega_0 = 3\,430\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$, soit $k_0 = 10\,\mathrm{m^{-1}}$ et $f_0 = 545,90$ Hz. Il emploie la même fonction source que la courbe fréquentielle. Avec la somme de gaussiennes, son amplitude vaut 0,617187. Le coefficient de la laine de roche est calculé à cette pulsation avant la résolution, puis gardé fixe pendant la recherche du placement.

La figure 3 montre le module du champ initial sur les points intérieurs du domaine. Les axes des cartes sont les indices de la grille, avec un pas $h = 0,0078125$ m entre deux indices. L'énergie initiale vaut 1,126340 et le maximum du module vaut 5,018 dans l'unité relative de pression. Les zones de valeur élevée correspondent aux oscillations les plus fortes dans ce cas.

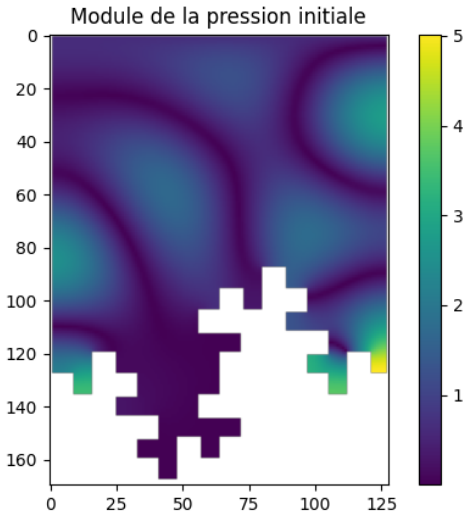


FIGURE 3 – Module du champ initial à la fréquence équivalente de 545,90 Hz

La carte représente les points intérieurs du domaine ; les frontières et l'extérieur sont masqués.

La figure 4 présente la répartition initiale χ. Les points rouges représentent les 204 points garnis parmi les 512 points Robin, soit la fraction nodale indiquée au tableau 4. Le reste du tableau contient la valeur zéro. Cette carte représente l'état de départ de la descente présentée ci-dessous.

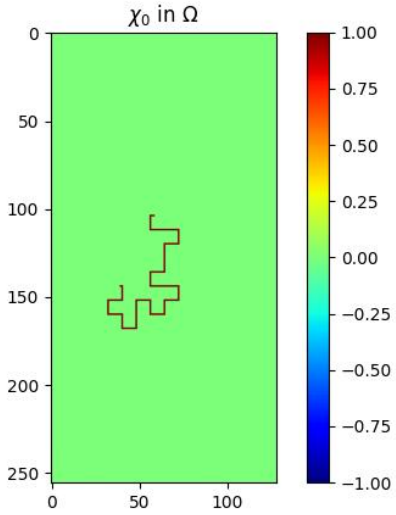


FIGURE 4 – Répartition initiale du matériau sur le mur

6.4 Descente avec le coefficient de la laine de roche

La figure 5 présente la descente à $\omega_0 = 3\,430\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ avec la source choisie et le coefficient de la laine de roche. Le critère passe de 1,126340 à 0,223515 en 100 étapes continues acceptées. Le marqueur binaire indique le coût 0,223519 après le tri final. La quantité reste égale à 204 points garnis sur 512 points Robin.

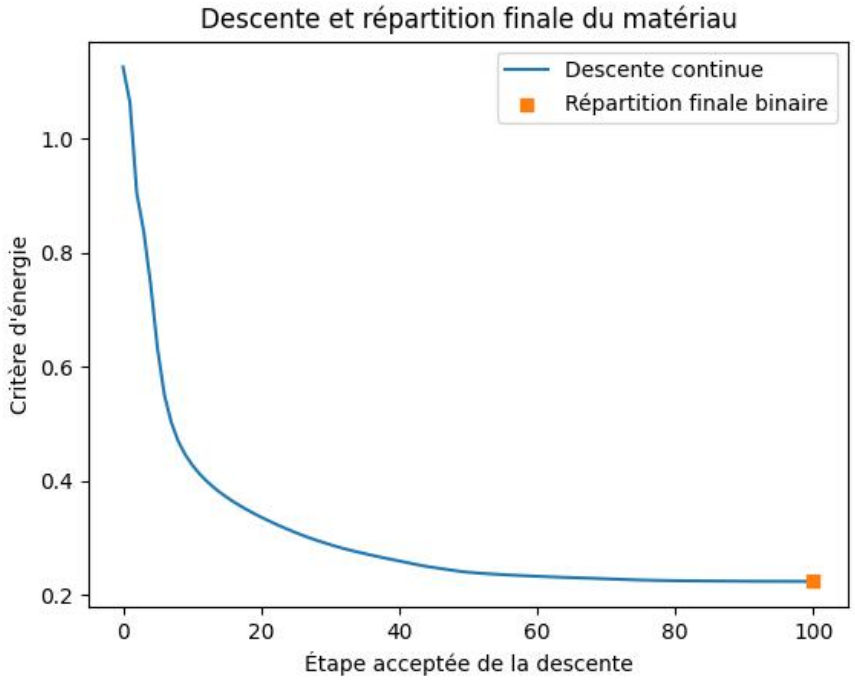


FIGURE 5 – Évolution du critère pendant la descente et après projection binaire

Le tri final fait ici remonter le coût de 0,223515 à 0,223519. Le coût binaire reste inférieur à celui du placement initial. L'arrêt correspond au nombre maximal d'étapes, donc il ne démontre pas qu'un minimum a été atteint. Ces valeurs décrivent le matériau et la source retenus dans le modèle.

La figure 6 montre le placement final des 204 points garnis. Toutes les valeurs de χ sur le mur sont alors égales à zéro ou à un, donc chaque point représente une portion réfléchissante ou une portion garnie.

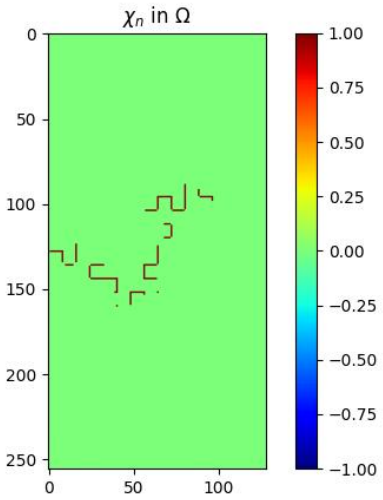


FIGURE 6 – Répartition finale binaire du matériau sur le mur

Les courbes fréquentielles des figures 1 et 2 concernent la répartition initiale, avec le coefficient identifié à chaque fréquence. La descente présentée ici agit sur le placement du matériau à une seule pulsation.

7 Perspectives

La loi complexe de la laine de roche est maintenant calculée avec `compute_alpha`. La suite consiste à comparer les placements et les formes avec cette même loi et la même source, puis à examiner d'autres matériaux du dictionnaire si leurs données sont retenues pour la comparaison.

Pour comparer des formes différentes, la contrainte nodale sera remplacée par une longueur absorbante imposée. Cette longueur sera mesurée par

$$L_{\text{abs}} = \int_{\Gamma_R} \chi \, \mathrm{d}s$$

La comparaison des placements initiaux et optimisés sera faite à quantité égale. Les références entièrement recouvertes resteront utiles, avec leur quantité propre clairement indiquée.

La recherche sera étendue à une même répartition agissant sur plusieurs fréquences. Les murs plans et les niveaux préfractals 1 et 2 pourront alors être comparés sur une bande commune, avec une grille représentant leurs reliefs et leurs longueurs d'onde. Enfin, une variation des hypothèses de source permettra de savoir si le choix retenu dépend fortement du spectre illustratif ou de l'excitation spatiale uniforme. Ces étapes restent à réaliser.

Références

[1] H. P. Lee, S. Kumar, S. Garg et K. M. Lim. *Comparison of Cabin Noise of Airport Express Rail Systems*. *Acoustics*, 4(1), 1–13, 2022. doi:10.3390/acoustics4010001.

[2] L. Song, Z. Wang, P. Zhang, Q. Liu et B. Bai. *Noise from Different Metro Train Types on Elevated Tracks : A Case Study Based on Field Measurements*. *Buildings*, 16(6), 1191, 2026. doi:10.3390/buildings16061191.

[3] J. C. Kim, Y. S. Yun et H.-M. Noh. *Analysis of Wheel Squeal and Flanging on Curved Railway Tracks*. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 20, 2077–2087, 2019. doi:10.1007/s12541-019-00225-7.

[4] A. Rozanova-Pierrat. *Contrôle des Ondes*. Polycopié de cours, CentraleSupélec, 4 septembre 2026.

[5] M. Filoche. *Waves next to irregular boundaries — Wave localization, absorption, and noise abatement wall*. Présentation pédagogique fournie pour le projet.

[6] Équipe ResoniCS. *État de l'art : RER B*. Synthèse de travail interne, 2026.

[7] Groupe SNCF. *Nos engagements pour la réduction du bruit ferroviaire*. Entretien avec Jean-Philippe Regairaz, SNCF Réseau, mis à jour le 20 février 2026. https://www.groupe-sncf.com/fr/engagements/developpement-durable/ressources-biodiversite/interview-reduire-bruit-ferroviaire

[8] DELTABLOC. *PHONOBLOC — Série Special Rail : écrans acoustiques en bordure de voie ferrée*. Documentation du fabricant, consultée le 2 novembre 2026. https://deltabloc.com/fr/produits/phonobloc/serie-special-rail

[9] Phononic Vibes. *Rail — MetaWindow*. Présentation du fabricant, consultée le 2 novembre 2026. https://phononic-vibes.com/markets/rail/

[10] S. Félix, B. Sapoval, M. Filoche et M. Asch. *Enhanced wave absorption through irregular interfaces*. EPL, 85, article 14003, 2009. doi:10.1209/0295-5075/85/14003. Texte intégral en accès libre.

[11] F. Magoulès, T. P. Kieu Nguyen, P. Omnes et A. Rozanova-Pierrat. *Optimal Absorption of Acoustic Waves by a Boundary*. SIAM Journal on Control and Optimization, 59(1), 561–583, 2021. doi:10.1137/20M1327239. Version auteur en accès libre.

[12] F. Magoulès, M. Menoux et A. Rozanova-Pierrat. *Frequency Range of a Non-Lipschitz Parametric Optimization of a Noise Absorption*. SIAM Journal on Control and Optimization, 63(2), 1267–1285, 2025. doi:10.1137/24M1691296. Version auteur en accès libre.